

Examen Final d'Analyse 2.

(1H45)

Exercice 1. (8 pts)

1. Résoudre l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants suivante :

$$y''(x) + my(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (E),$$

avec m est un nombre réel quelconque.

2. Intégrer l'équation

$$y''(x) - y(x) = (4x + 6)e^x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (F).$$

3. Trouver la solution générale de l'équation suivante

$$y''(x) + y(x) = \sin^2(x), \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (G).$$

~ o ~ o ~ o ~ o ~

Exercice 2. (7 pts) Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + (y-1)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 1) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 1). \end{cases}$$

1. Etudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer le gradient de f , $\nabla f(x, y)$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
3. La fonction f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$?
4. La fonction f est-elle différentiable sur $\mathbb{R}^2$?

~ o ~ o ~ o ~ o ~

Exercice 3. (5 pts) Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = xy - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}y^3 + 4.$$

- (I) Donner la formule de Taylor d'ordre 2 de f au voisinage de $(1, 2)$.
- (II) Etudier les extremums de f .